

Nama: Arzaq Vincent Putra Prasetyo

NIM: H1D024051

Shift Awal: B

Shift Sekarang: D

Praktikum Kecerdasan Buatan Pertemuan 3

Studi kasus ini membahas penerapan Logika Fuzzy Mamdani untuk menentukan tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Kantor Pelayanan Masyarakat Kota Sejahtera. Sistem ini mengevaluasi empat variabel input untuk menghasilkan satu output berupa tingkat kepuasan pelayanan.

Keempat variabel input berikut memiliki semesta pembicaraan $[0, 100]$ dan masing-masing memiliki tiga himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang sama:

Variabel Input	Himpunan Fuzzy	Parameter Fungsi Keanggotaan
Kejelasan Informasi	Tidak Memuaskan	Trapezium: $[0, 0, 60, 75]$
	Cukup Memuaskan	Segitiga: $[60, 75, 90]$
	Memuaskan	Trapezium: $[75, 90, 100, 100]$
Kejelasan Persyaratan	Tidak Memuaskan	Trapezium: $[0, 0, 60, 75]$
	Cukup Memuaskan	Segitiga: $[60, 75, 90]$
	Memuaskan	Trapezium: $[75, 90, 100, 100]$
Kemampuan Petugas	Tidak Memuaskan	Trapezium: $[0, 0, 60, 75]$
	Cukup Memuaskan	Segitiga: $[60, 75, 90]$
	Memuaskan	Trapezium: $[75, 90, 100, 100]$
Ketersediaan Sarpras	Tidak Memuaskan	Trapezium: $[0, 0, 60, 75]$
	Cukup Memuaskan	Segitiga: $[60, 75, 90]$
	Memuaskan	Trapezium: $[75, 90, 100, 100]$

Variabel output Kepuasan Pelayanan dengan semesta pembicaraan $[0, 400]$ dan lima himpunan fuzzy:

Himpunan Fuzzy	Jenis Fungsi	Parameter
Tidak Memuaskan	Trapezium	$[0, 0, 50, 75]$
Kurang Memuaskan	Trapezium	$[50, 75, 100, 150]$
Cukup Memuaskan	Trapezium	$[100, 150, 250, 275]$
Memuaskan	Trapezium	$[250, 275, 325, 350]$
Sangat Memuaskan	Trapezium	$[325, 350, 400, 400]$

Nilai input yang diberikan adalah:

Kejelasan Informasi = 80,
Kejelasan Persyaratan = 60,
Kemampuan Petugas = 50, dan
Ketersediaan Sarpras = 90.

Berikut perhitungan derajat keanggotaan masing-masing nilai input:

1. Kejelasan Informasi = 80

Nilai 80 berada di antara 75 dan 90. Karena posisi ini termasuk dalam rentang transisi, maka:

- Tidak Memuaskan (trapmf [0,0,60,75]): nilai $80 > 75$, sehingga $\mu = 0.0$
- Cukup Memuaskan (trimf [60,75,90]): nilai 80 berada antara puncak 75 dan kanan 90, sehingga $\mu = (90-80)/(90-75) = 10/15$ kurang lebih 0.667
- Memuaskan (trapmf [75,90,100,100]): nilai 80 berada antara 75 dan 90, sehingga $\mu = (80-75)/(90-75) = 5/15$ kurang lebih 0.333

2. Kejelasan Persyaratan = 60

Nilai 60 tepat di titik kiri himpunan Cukup Memuaskan:

- Tidak Memuaskan (trapmf [0,0,60,75]): nilai 60 tepat di batas kanan plateau kiri, sehingga $\mu = 1.0$
- Cukup Memuaskan (trimf [60,75,90]): nilai 60 tepat di titik kiri, sehingga $\mu = 0.0$
- Memuaskan (trapmf [75,90,100,100]): nilai $60 < 75$, sehingga $\mu = 0.0$

3. Kemampuan Petugas = 50

Nilai 50 berada di bawah 60, masih dalam plateau himpunan Tidak Memuaskan:

- Tidak Memuaskan (trapmf [0,0,60,75]): nilai $50 \leq 60$, sehingga $\mu = 1.0$
- Cukup Memuaskan (trimf [60,75,90]): nilai $50 < 60$, sehingga $\mu = 0.0$
- Memuaskan (trapmf [75,90,100,100]): nilai $50 < 75$, sehingga $\mu = 0.0$

4. Ketersediaan Sarpras = 90

Nilai 90 berada tepat di batas kanan himpunan Cukup Memuaskan dan batas kiri plateau Memuaskan:

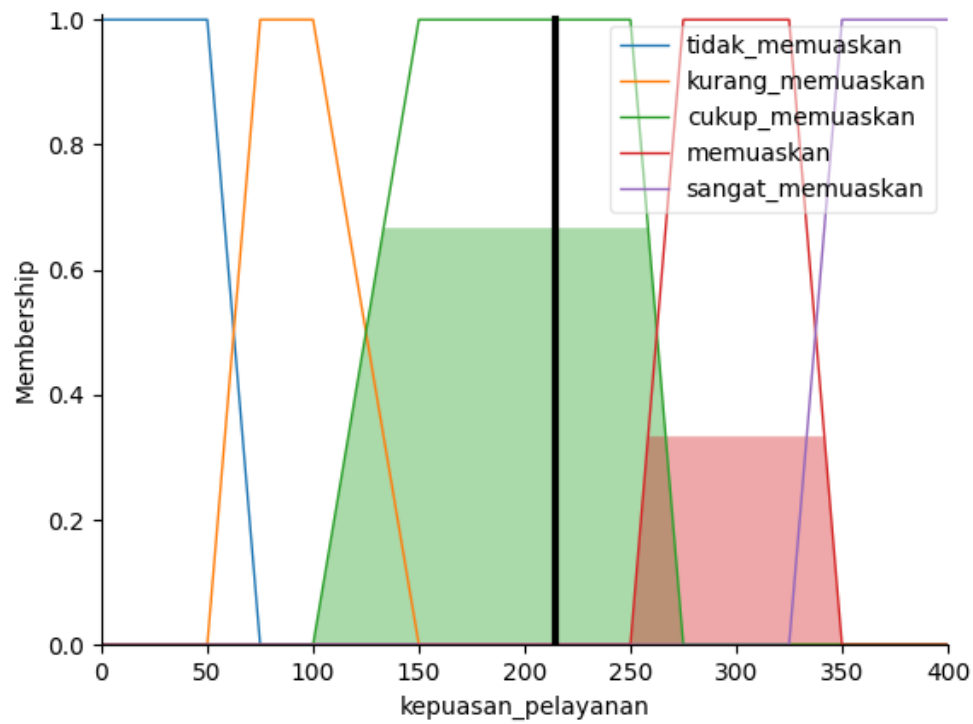
- Tidak Memuaskan (trapmf [0,0,60,75]): nilai $90 > 75$, sehingga $\mu = 0.0$
- Cukup Memuaskan (trimf [60,75,90]): nilai 90 tepat di titik kanan, sehingga $\mu = 0.0$
- Memuaskan (trapmf [75,90,100,100]): nilai 90 tepat di batas plateau, sehingga $\mu = 1.0$

Metode defuzzifikasi yang digunakan adalah **Centroid of Area (COA)** atau disebut juga Center of Gravity, yang merupakan metode default pada library scikit-fuzzy. Proses ini menghitung titik berat (centroid) dari area gabungan semua konsekuen yang aktif.

Dari proses inferensi, konsekuen yang aktif adalah himpunan **Tidak Memuaskan** dengan derajat pemotongan $\alpha = 1.0$. Himpunan Tidak Memuaskan memiliki fungsi keanggotaan trapesium [0, 0, 50, 75]. Dengan pemotongan pada $\alpha = 1.0$, bentuk trapesium tidak terpotong dan tetap penuh pada rentang [0, 50], lalu turun linear hingga 0 pada nilai 75.

Hasil komputasi oleh library skfuzzy menghasilkan nilai defuzzifikasi:

Kepuasan Pelayanan = 214.817



Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani, diperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan sebesar 214.817 dari skala 0-400. Nilai ini berada dalam kategori Cukup Memuaskan. Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, pihak kantor perlu memprioritaskan peningkatan Kemampuan Petugas dan Kejelasan Persyaratan yang saat ini masih berada di kategori Tidak Memuaskan.